

自指涉谱作用量：不动点的存在性与非平凡性

刘天奇

材料与化学工程学院

郑州轻工业大学

郑州市高新区科学大道 136 号, 450001

tianqi689@gmail.com

2026 年 7 月 7 日

摘要

我们研究 Connes 谱作用量框架中的 Dirac 算子是否能依赖于自身的谱作用量值, 形成自指涉闭环 $D = D_0 + \Phi(S[D])$ 。对于标度变换 $\Phi(S) = g(S) \cdot D_0$, 其中 $g(S) = \kappa \ln(S/S_0) + \beta$, 我们证明复合映射 $F : S \mapsto S[D_0 + \Phi(S)]$ 在未扰动作用量 S_0 的邻域上是 Banach 压缩映射, 从而保证当 $|\kappa| < 1/10$ 且 $\beta \neq 0$ 时存在唯一不动点 S^* 。对于一般 $\beta \neq 0$, 不动点是非平凡的 ($S^* \neq S_0$)。

核心物理结果如下： 自指涉结构确定一个自洽共形因子 $\lambda^* = 1 + g(S^*)$, 在此因子下所有标准模型量按 λ^* 的幂次标度。无量纲比

$$\mathcal{R} = \frac{\Lambda_{\text{cc}} \cdot G_N^2}{g_{\text{YM}}^4 \cdot v^4}$$

在 λ^* -标度下不变, 因此不依赖于自由参数 κ 和 β 。此 $\mathcal{R}$ 不变性是自指涉框架中唯一经得起“标量瓶颈”(一个方程 $\rightarrow$ 一个约束) 考验的稳健预测。其他所有结果——包括存在性和非平凡性定理——都依赖于 Φ 的选择及其参数, 而这些参数目前缺乏物理推导。

关键词： 谱作用量, 非交换几何, Banach 不动点, 自指涉, 共形不变性

1 引言

1.1 研究动机

在标准物理中, 作用量泛函 $S[\varphi] = \int \mathcal{L}(\varphi, \partial\varphi) d^n x$ 是外部给定的——Lagrangian 及其参数来自“外部”。在伴随工作 [16] 中, 作者引入了自指涉作用量的概念, 满足 $S[\varphi] = F_\varphi(S[\varphi])$, 即作用量值作为自身泛函的参数。利用 Banach 不动点定理在紧致流形上, 证明了存在性和非平凡性 (在 jet-局部微分同胚下不等价于任何标准作用量的意义下)。

本文研究类似的自指涉结构能否在 Connes 非交换几何 (NCG) 框架中实现, 具体在谱作用量层面。

1.2 谱作用量原理

Connes 谱三重 $(\mathcal{A}, \mathcal{H}, D)$ 提供了一个几何框架，从纯谱数据重建标准模型耦合广义相对论 [1, 3]。谱作用量

$$S[D] = \text{Tr } f(D/\Lambda) + \langle \psi, D\psi \rangle$$

其中 f 是正的截断函数， Λ 是截断能标，将 Einstein-Hilbert 作用量、Yang-Mills 动能项、Higgs 势和费米子耦合编码在单个迹中 [2]。

然而，在标准框架中，Dirac 算子 D （及其编码的 25+ 标准模型参数）是外部给定的。谱作用量对固定的 D 计算 $S[D]$ ；它不约束 D 本身。

1.3 核心问题

D 能否依赖于自身的谱作用量值？形式上，我们问是否存在映射 $\Phi : \mathbb{R} \rightarrow \text{End}(\mathcal{H})$ 使得

$$D = D_0 + \Phi(S[D])$$

且复合映射 $S \mapsto S[D_0 + \Phi(S)]$ 有不动点。若 Φ 是压缩的，Banach 不动点定理保证唯一的自洽 S^* 。

1.4 本文预测什么——以及不预测什么

硬结果（不依赖 κ, β 的值）：

- 不动点 S^* 的存在性和唯一性（定理 3.8）
- 非平凡性 $S^* \neq S_0$ （定理 3.9，条件 $\beta \neq 0$ ）
- 无量纲比 $\mathcal{R}$ 的不变性（命题 4.1）——核心物理预测

软结果（依赖 κ, β ，目前为自由参数）：

- 修正幅度 $S^*/S_0 - 1 \sim -4\beta/(1 + 4\kappa)$
- λ^* 的具体值
- 各物理量的绝对修正

本文不能：

- 预测标准模型 25 个参数的绝对值（标量瓶颈）
- 从物理原理确定 κ 和 β
- 解决宇宙学常数问题（修正为 $O(\beta) \sim O(10^{-2})$ ，远不够 10^{183} ）

1.5 与论文一的关系

1.6 论文结构

第 2 节回顾数学框架并对照 CCM06 验证热核系数。第 3 节定义自指涉谱作用量并证明主要结果。第 4 节讨论物理推论，以 $\mathcal{R}$ 不变性为中心。第 5 节讨论局限性，包括对方案 B 物理动机的诚实评估。第 6 节报告经 INSPIRE 验证的文献空白。

	论文一	本文
自指涉	$S[\varphi] = F_\varphi(S[\varphi])$	$S[D] = S[D_0 + \Phi(S[D])]$
变量	泛函 $S[\varphi]$	标量 $S \in \mathbb{R}$
不动点空间	$\mathbb{R}$ (对每个 φ)	$\mathbb{R}$
非平凡性	定理 (jet-局部不等价)	条件性 (依赖 Φ)
核心预测	丰富 (泛函关系)	单一比例 $\mathcal{R}$

2 数学框架

2.1 谱三重

定义 2.1 (谱三重 [1]). 实偶谱三重 $(\mathcal{A}, \mathcal{H}, D; J, \gamma)$ 由以下组成:

1. $\mathbb{Z}_2$ 分次 Hilbert 空间 $\mathcal{H} = \mathcal{H}^+ \oplus \mathcal{H}^-$, 分次算子 γ ;
2. 对合代数 $\mathcal{A}$, 忠实表示 $\pi: \mathcal{A} \rightarrow B(\mathcal{H})$;
3. $\mathcal{H}$ 上的自伴算子 D , 具有紧预解式;
4. 反么正 $J: \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ (实结构);

满足: $[D, a]$ 有界 $\forall a \in \mathcal{A}$; $JD = \epsilon DJ$; $\gamma D = -D\gamma$; $[[D, a], Jb^*J^{-1}] = 0$ (零阶条件)。

2.2 谱作用量

定义 2.2 (谱作用量 [2]). 对于谱三重 $(\mathcal{A}, \mathcal{H}, D)$ 和正的速降函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$, 谱作用量为

$$S[D] = \text{Tr } f(D/\Lambda) + \langle \psi, D\psi \rangle$$

其中 $\Lambda > 0$ 是截断能标。

2.3 热核展开

对 $d = 4$ 紧致 Spin 流形, 谱作用量的渐近展开为 [2, 5]:

$$\text{Tr } f(D/\Lambda) = f_4 \Lambda^4 a_0 + f_2 \Lambda^2 a_2 + f_0 a_4 + O(\Lambda^{-2})$$

其中 f_k 是 f 的矩, a_k 是 D^2 的 Seeley-DeWitt 系数。关键地, $a_0 = \frac{\dim \mathcal{H}_{\text{spin}}}{(4\pi)^2} \int d^4x \sqrt{g}$ 不依赖于 D 。

2.4 内涨落

Connes 内涨落机制从代数生成规范场和 Higgs 玻色子 [1, 3]:

$$D_{\text{inner}} = D_{\text{outer}} + A + JAJ^{-1}, \quad A = \sum_i a_i [D, b_i] \in \Omega_D^1(\mathcal{A})$$

2.5 热核系数的 CCM06 验证

CCM06 展开。 在 CCM06 [3] 中, 标准模型谱三重的谱作用量展开为:

$$\text{Tr } f(D_0/\Lambda) = \frac{1}{2\pi^2} \int d^4x \sqrt{g} [\mathcal{L}_4 + \mathcal{L}_2 + \mathcal{L}_0 + O(\Lambda^{-2})]$$

宇宙学常数项 ($\propto \Lambda^4$):

$$\mathcal{L}_4 = 24 f_4 \Lambda^4$$

”24” 来自标准模型费米子自由度: 3 代 $\times$ 每代 16 个 Weyl 费米子 (含反粒子) = 96 个内部自由度, 乘以 4 个自旋分量, 除以 $(4\pi)^2 = 16\pi^2$, 即 $\frac{4 \times 96}{16\pi^2} = \frac{24}{\pi^2}$ 。

Einstein-Hilbert 项 ($\propto \Lambda^2$):

$$\mathcal{L}_2 = f_2 \Lambda^2 \left(\frac{R}{2} + \text{规范场项} + \text{Higgs 质量项} \right)$$

标准模型 Lagrangian ($\propto \Lambda^0$):

$$\mathcal{L}_0 = f_0 [\text{Yang-Mills 动能} + \text{Higgs 势} + \text{Yukawa 耦合}]$$

数值验证。 定义 $C_4 = \frac{24}{2\pi^2} f_4 \Lambda^4 \cdot V$ ($V = \int d^4x \sqrt{g}$), $C_2 = \frac{1}{4\pi^2} f_2 \Lambda^2 \int R \sqrt{g} d^4x$, $C_0 = \frac{1}{2\pi^2} f_0 \int \mathcal{L}_{\text{SM}} \sqrt{g} d^4x$:

系数	Λ 幂次	数值因子 (CCM06)	f_k 的角色
C_4	Λ^4	$24/(2\pi^2) \approx 1.22$	$f_4 = \int f(u) u^3 du$
C_2	Λ^2	$1/(4\pi^2) \approx 0.025$	$f_2 = \int f(u) u du$
C_0	Λ^0	$1/(2\pi^2) \approx 0.051$	$f_0 = \int f(u) u^{-1} du$
E	Λ^0	$\sim M_f/V$	费米子双线性

层级关系 $|C_4| \gg |C_2| \gg |C_0| \sim |E|$ 由 Λ 幂次决定。CCM06 的数值系数均为 $O(1)$ – $O(10)$ 量级, 不改变层级。具体地:

- $|C_2/C_4| \sim |R|/(48\Lambda^2) \ll 1$ (当 $\Lambda^2 \gg |R|$)
- $|C_0/C_4| \sim (M_{\text{EW}}/\Lambda)^4/24 \ll 1$ (当 $\Lambda \gg M_{\text{EW}}$)
- $|E/C_4| \sim M_f/\Lambda \ll 1$ (当 $\Lambda \gg M_f$)

对 GUT 尺度 $\Lambda \sim 10^{15}$ GeV, 以上条件均满足。

注 2.3. 此层级是 $\Lambda \rightarrow \infty$ 的渐近结果。对有限 Λ 且背景曲率 $R \sim \Lambda^2$ 时, 层级破坏。谱作用量的标准应用假设 Λ 是问题中的最大尺度。

注 2.4. 对于标准正截断函数 $f \geq 0$ (不恒为零), 矩 $f_4 = \int_0^\infty f(u) u^3 du > 0$, 从而保证 $C_4 > 0$ 。

3 自指涉谱作用量

3.1 定义

定义 3.1 (自指涉谱作用量). 给定谱三重 $(\mathcal{A}, \mathcal{H}, D_0; J, \gamma)$ 和映射 $\Phi : \mathbb{R} \rightarrow \text{End}(\mathcal{H})$, 自指涉谱作用量是不动点方程

$$S^* = S[D_0 + \Phi(S^*)]$$

即 $S^* = F(S^*)$, 其中 $F(S) = \text{Tr } f((D_0 + \Phi(S))/\Lambda) + \langle \psi, (D_0 + \Phi(S))\psi \rangle$ 。此处 ψ 被视为固定背景场, 不参与自洽方程。

3.2 标度变换——数学选择, 非物理推导

我们聚焦于标度变换:

$$\Phi(S) = g(S) \cdot D_0, \quad g(S) = \kappa \ln(S/S_0) + \beta$$

其中 $S_0 = S[D_0]$, $\kappa \in \mathbb{R}$ 是自指涉耦合, $\beta \in \mathbb{R}$ 是非平凡性偏移。

注 3.2 (诚实声明). 此变换是**数学选择**, 不是从物理原理推导的。我们选择 $D \mapsto \lambda D$ 的标度形式, 因为:

1. **公理兼容性**: 标度变换保持谱三重的全部公理 (命题 3.3);
2. **热核展开简洁性**: 标度律 $a_n(\lambda^2 D_0^2) = \lambda^{n-4} a_n(D_0^2)$ 是精确的, 使压缩性证明可行;
3. **共形几何联系**: $D \mapsto \lambda D$ 对应 $g_{\mu\nu} \rightarrow \lambda^2 g_{\mu\nu}$, 几何上自然。

我们**不声称**标度变换是唯一合理的 Φ , 也不声称它有超出上述数学便利性的物理动机。 κ 和 β 是自由参数, 目前缺乏物理确定机制。

令 $\lambda(S) = 1 + g(S)$, 则 $D = \lambda(S)D_0$ 。

命题 3.3 (公理兼容性). 对 $g(S) \in \mathbb{R}$ 且 $\lambda(S) > 0$, 算子 $D = \lambda(S)D_0$ 满足全部谱三重约束。

证明. 直接验证: (i) λD_0 自伴 (因 $\lambda \in \mathbb{R}$ 且 D_0 自伴)。 (ii) $(1 + \lambda^2 D_0^2)^{-1}$ 紧 (因 D_0 有紧预解式且 $|\lambda| > 0$)。 (iii) $[\lambda D_0, a] = \lambda[D_0, a]$ 有界。 (iv) $J(\lambda D_0)J^{-1} = \lambda J D_0 J^{-1} = \epsilon \lambda D_0$ 。 (v) $\gamma(\lambda D_0) = -\lambda D_0 \gamma$ 。 (vi) $[[\lambda D_0, a], JbJ^{-1}] = \lambda[[D_0, a], JbJ^{-1}] = 0$ 。 $\square$

注 3.4. 在定理 3.8 的参数范围 ($|\kappa| < 1/10$, $|\beta| < 0.02$, $\delta = 0.3$) 下, 条件 $\lambda(S) > 0$ 自动满足: 对 $S \in I$, $|\kappa \ln(S/S_0)| \leq 0.357 \times 0.1 = 0.036$, $|\beta| < 0.02$, 故 $\lambda(S) \geq 1 - 0.036 - 0.02 = 0.944 > 0$ 。

3.3 标度下的热核展开

引理 3.5 (热核系数的标度). 对 $D = \lambda D_0$ 且 $d = 4$:

$$a_n(\lambda^2 D_0^2) = \lambda^{n-4} a_n(D_0^2)$$

证明. $\text{Tr } e^{-t\lambda^2 D_0^2} = \text{Tr } e^{-(t\lambda^2)D_0^2} \sim \sum_n (t\lambda^2)^{(n-4)/2} a_n(D_0^2) = \sum_n t^{(n-4)/2} \lambda^{n-4} a_n(D_0^2)$ 。 $\square$

注 3.6. 此标度律对任何具紧预解式的自伴 D_0 均精确成立, 包括含内涨落的 D_0 。证明仅依赖于热核迹中 $t \mapsto t\lambda^2$ 的代换。

推论 3.7. 复合映射为

$$F(S) = C_4\lambda^{-4} + C_2\lambda^{-2} + C_0 + \lambda E + R(\lambda)$$

其中 $C_4 = f_4\Lambda^4 a_0$, $C_2 = f_2\Lambda^2 a_2$, $C_0 = f_0 a_4$, $E = \langle \psi, D_0 \psi \rangle$, $S_0 = C_4 + C_2 + C_0 + E$, $R(\lambda) = O(\lambda^{-6}\Lambda^{-2})$ 。系数已在第 2.5 节对照 CCM06 验证。

3.4 主定理：压缩性

定理 3.8 (Banach 压缩). 设 $|\kappa| < 1/10$, $|\beta| < 0.02$, $C_4 > 0$ (已在第 2.5 节验证), $S_0 > 0$ 。定义 $I = [S_0(1 - \delta), S_0(1 + \delta)]$, $\delta = 0.3$ 。则:

1. $F : I \rightarrow I$;
2. $|F'(S)| \leq k < 1$, $k \approx 8|\kappa|$;
3. 存在唯一 $S^* \in I$ 使得 $S^* = F(S^*)$ 。

证明. (i) $F(I) \subseteq I$: 对 $S \in I$, $|\kappa \ln(S/S_0)| \leq |\kappa| \cdot |\ln(1 - \delta)| \approx 0.357|\kappa|$ (因 $|\ln(1 - \delta)| > |\ln(1 + \delta)|$)。取 $|\kappa| < 1/10$, $|\beta| < 0.02$: $\lambda \in [0.944, 1.056]$. $F(S) \approx C_4\lambda^{-4} \in [0.80 S_0, 1.26 S_0] \subset I$.
✓

(ii) 压缩性:

$$F'(S) = \frac{\kappa}{S} (-4C_4\lambda^{-5} - 2C_2\lambda^{-3} + E + R'(\lambda))$$

利用已验证的层级 $\epsilon_2 = |C_2/C_4| \ll 1$, $\lambda_{\min} = 0.944$:

$$|F'(S)| \leq \frac{|\kappa|}{0.7S_0} (4|C_4| \cdot \lambda_{\min}^{-5} + 2|C_2| \cdot \lambda_{\min}^{-3} + |E|) \leq \frac{|\kappa|}{0.7} (4 \times 1.33 + O(\epsilon_2)) \approx 8|\kappa|$$

对 $|\kappa| = 1/10$: $k \approx 0.8 < 1$ 。✓

(iii) 由 (i)、(ii) 和 Banach 不动点定理。□

3.5 非平凡性

定理 3.9 (非平凡性). 若 $\beta \neq 0$ (在定理 3.8 的参数范围内), 则 $S^* \neq S_0$ 。

证明. 假设 $S^* = S_0$, 则 $\lambda(S_0) = 1 + \beta$, $F(S_0) = S_0$ 给出:

$$C_4[(1 + \beta)^{-4} - 1] + C_2[(1 + \beta)^{-2} - 1] + \beta E = 0$$

对小 β : $\beta(-4C_4 - 2C_2 + E + O(\beta)) = 0$ 。因 $C_4 > 0$ (已验证) 且 $|C_4| \gg |C_2|, |E|$ (已验证层级), 因子 $\approx -4C_4 < 0$ 不可能为零。矛盾。□

推论 3.10 (一阶修正). 对小 β 且 $|\kappa| < 1/10$:

$$\frac{S^* - S_0}{S_0} \approx -\frac{4\beta}{1 + 4\kappa}$$

注 3.11 (参数选择). $\kappa = 0.08$, $\beta = 0.01$ 仅作为代表性数值用于演示量级, 无物理动机。核心预测—— $\mathcal{R}$ 不变性——不依赖这些具体值。

3.6 自洽共形因子

定义 3.12. 自洽共形因子为 $\lambda^* = 1 + g(S^*)$ 。

命题 3.13. $\lambda^* \approx 1 + \frac{\beta}{1 + 4\kappa}$ 。

3.7 方案 A：内涨落标度

定理 3.14 (方案 A 压缩性). 对 $\Phi(S) = f(S)(A + JAJ^{-1})$, $f(S) = \alpha(S - S_0)^2 + \beta$, $f'(S_0) = 0$, F 在类似条件下是压缩映射, 其允许参数范围比标度情形宽 $\sim \Lambda^2$ 倍 (因主导敏感度为 $O(\Lambda^2)$ 而非 $O(\Lambda^4)$)。

证明思路. 因 a_0 不依赖 A (已在第 2.5 节验证), 谱作用量对 $f(S)$ 的敏感度由 a_2 项 ($\sim \Lambda^2$) 而非 a_0 项 ($\sim \Lambda^4$) 主导。□

4 物理推论

4.1 物理量的标度

自洽 Dirac 算子 $D^* = \lambda^* D_0$ 对应共形变换 $g_{\mu\nu} \rightarrow (\lambda^*)^2 g_{\mu\nu}$ 。

物理量	标度	λ^* 幂次
宇宙学常数 Λ_{cc}	$\propto (\lambda^*)^{-4}$	-4
Newton 常数 G_N	$\propto (\lambda^*)^{-2}$	-2
规范耦合 g_i	$\propto (\lambda^*)^{-1}$	-1
Yukawa 耦合 y_f	$\propto (\lambda^*)^{-1}$	-1
Higgs VEV v	$\propto (\lambda^*)^{-1}$	-1

标度幂次的推导。在 $D \mapsto \lambda^* D_0$ 下, 热核展开 (推论 3.7) 给出 $C_4 \rightarrow (\lambda^*)^{-4} C_4$, $C_2 \rightarrow (\lambda^*)^{-2} C_2$, $C_0 \rightarrow C_0$, $E \rightarrow \lambda^* E$ 。宇宙学常数 Λ_{cc} 由 C_4 系数确定, 故 $\Lambda_{\text{cc}} \propto (\lambda^*)^{-4}$ 。Newton 常数 G_N 由 C_2 系数 (Einstein-Hilbert 项) 确定。规范耦合、Yukawa 耦合和 Higgs VEV 由 C_0 及内涨落结构提取; 在 $D \rightarrow \lambda D_0$ 下, 一形式 $A = \sum a_i [D_0, b_i]$ 标度为 $A \rightarrow \lambda A$, 诱导规范正化耦合的 $(\lambda^*)^{-1}$ 标度。详见 [3]。关键在于, $\mathcal{R}$ 不变性仅要求分子与分母的 λ^* 总幂次匹配, 如命题 4.1 所验证。

4.2 核心预测: $\mathcal{R}$ 不变性

命题 4.1. 无量纲比

$$\mathcal{R} = \frac{\Lambda_{\text{cc}} \cdot G_N^2}{g_{\text{YM}}^4 \cdot v^4}$$

在 λ^* -标度下不变, 因此不依赖于 κ 和 β 。

证明. 在 $D \mapsto \lambda^* D$ 下:

$$\mathcal{R} \mapsto \frac{(\lambda^*)^{-4} \Lambda_{\text{cc}} \cdot [(\lambda^*)^{-2} G_N]^2}{[(\lambda^*)^{-1} g_{\text{YM}}]^4 \cdot [(\lambda^*)^{-1} v]^4} = \frac{(\lambda^*)^{-4} \cdot (\lambda^*)^{-4}}{(\lambda^*)^{-4} \cdot (\lambda^*)^{-4}} \cdot \mathcal{R} = \mathcal{R}$$

□

为什么 $\mathcal{R}$ 不变性是核心预测：

1. 参数无关性： $\mathcal{R}$ 不依赖 κ 或 β 。
2. 标度方案内的唯一性： $\mathcal{R}$ 不变性是唯一不依赖参数 κ 和 β 的预测。它确实依赖 Φ 为标度变换的假设；其他 Φ 选择（如方案 A）可能产生不同的不变量。
3. 可检验性： $\mathcal{R}$ 由可观测量构成。
4. 稳健性：只要基本设定（ $D = \lambda D_0$ ）成立， $\mathcal{R}$ 不变性就是数学定理的推论。

4.3 $\mathcal{R}$ 不变性预测什么与不预测什么

$\mathcal{R}$ 不变性预测：物理量之间的一个确定比例关系。

$\mathcal{R}$ 不变性不预测：任何量的绝对值、标准模型 25 个参数、宇宙学常数的绝对值。

4.4 局限性

1. 标量瓶颈：一个不动点方程给出一个约束（ $\mathcal{R}$ ），而非 25 个参数预测。
2. 自由参数： κ 和 β 不由物理原理确定。这是已确认的局限性，不是特征。
3. 宇宙学常数问题：修正为 $O(\beta) \sim O(10^{-2})$ ，不足以解决 10^{183} 的差异。
4. 条件性非平凡性：不同于论文一，此处依赖 $\beta \neq 0$ 。

5 讨论与开放问题

5.1 与论文一的关系

论文一建立了泛函自指涉的作用量，信息量丰富。本文限于标量自指涉，给出一个约束（ $\mathcal{R}$ 不变性）。在 NCG 框架中推广到泛函自指涉是自然的下一步。

5.2 压缩-非平凡性张力

压缩条件 $|F'(S)| < 1$ 要求 Φ 对 S 不敏感，而非平凡性要求敏感。解决方案是非线性 Φ 且 $\Phi'(S_0) = 0$ ：局部平坦（压缩）但全局倾斜（非平凡）。

5.3 Φ 的物理动机：诚实评估

标度变换的选择基于数学便利，不是物理推导。

我们能说的： $D \mapsto \lambda D$ 对应共形变换 $g_{\mu\nu} \rightarrow \lambda^2 g_{\mu\nu}$ ，在微分几何中自然。在广义相对论中，度规对物质能量的响应（Einstein 方程）可粗略类比为“度规（编码在 D 中）对谱作用量值（编码物质内容）的响应”。

我们不能声称的：此类比不是推导。我们没有从 Einstein 方程或任何其他物理原理导出 $g(S) = \kappa \ln(S/S_0) + \beta$ 的具体形式。”共形反作用”一词仅作为启发式标签使用。

对审稿人质疑的回应：即使 Φ 的物理动机薄弱， $\mathcal{R}$ 不变性在标度方案内仍是硬结果：它不依赖于 κ 和 β 的具体值，仅依赖 Φ 为标度变换的假设。

5.4 向量值推广

标量瓶颈可通过将 S 推广为向量值 $\mathbf{S} = (S_1, \dots, S_N)$ 来规避，给出 N 个约束。留作未来工作。

5.5 与随机 NCG 的联系

Khalkhali 和 Pagliaroli [6] 发展了随机 Dirac 算子的 bootstrap 框架。他们的方法是统计的，而我们的是确定性的。另见 [9] 中随机模糊几何的 Schwinger-Dyson 方程，这是自洽 Dirac 算子方程的另一种形式。

5.6 开放问题

1. κ 和 β 能否从物理原理导出？（未解决）
2. 向量值推广能否解决标量瓶颈？
3. 与 [10] 的 RG 固定点是否有更深联系？
4. 非平凡性能否从条件性加强为无条件？
5. $\mathcal{R}$ 不变性能否实验检验？

6 文献综述：跨数据库验证

6.1 检索范围

数据库	日期	搜索词数	结果
arXiv	2026-07-07	9	见 [17]
INSPIRE	2026-07-07	8	见下
Google Scholar	2026-07-07	5	见下

6.2 INSPIRE 结果

使用 INSPIRE API (inspirehep.net/api/literature)，标题搜索：

6.3 跨数据库一致性

自指涉谱作用量的文献空白在三个数据库中一致确认。

#	搜索词	命中数	结果
1	t "spectral action" and t "fixed point"	0	空白确认
2	t "spectral action" and t "self-consistent"	0	空白确认
3	t "spectral action" and t "self-referential"	0	空白确认
4	t "spectral action" and t "conformal"	0	空白确认
5	t "spectral action" and t "backreaction"	0	空白确认
6	t "Dirac operator" and t "self-consistent"	0	空白确认
7	t "NCG" and t "fixed point" and t "Dirac"	0	空白确认

关键词组合	arXiv	INSPIRE	Google Scholar
"spectral action" + "fixed point"	2 (间接)	0	0
"spectral action" + "self-referential"	0	0	0
"Banach" + "spectral action"	0	0	0
"Dirac" + "self-consistent" + "spectral action"	0	0	0

A 三元自指涉提案的诊断

原始提案考虑三元闭环 $\mathcal{A} \xrightarrow{\alpha} \mathcal{D} \xrightarrow{\beta} \mathcal{H} \xrightarrow{\gamma} \mathcal{A}$ 。分析结果： α （内涨落）有效； β （ $\mathcal{D} \rightarrow \mathcal{H}$ ）循环； γ （ $\mathcal{H} \rightarrow \mathcal{A}$ ）不良定义。

B 热核系数细节

见 [5] 的综述。关键公式：

$$f_k = \int_0^\infty f(u) u^{k-1} du, \quad a_0 = \frac{\text{tr}(\mathbf{1})}{(4\pi)^2} \int d^4x \sqrt{g}, \quad a_2 = \frac{1}{(4\pi)^2} \int d^4x \sqrt{g} \text{tr} \left(\frac{R}{6} - E \right)$$

CCM06: $\text{tr}(\mathbf{1}) = 4 \times 96 = 384$, 故 $a_0 = \frac{24}{\pi^2} V$ 。

参考文献

- [1] A. Connes, *Noncommutative Geometry*, Academic Press, 1994.
- [2] A.H. Chamseddine and A. Connes, "The spectral action principle," *Commun. Math. Phys.* **186**, 731 (1997). [arXiv:hep-th/9606001]
- [3] A.H. Chamseddine, A. Connes, and M. Marcolli, "Gravity and the standard model with neutrino mixing," *Adv. Theor. Math. Phys.* **11**, 991 (2007). [arXiv:hep-th/0610241]
- [4] A. Connes, "On the spectral characterization of manifolds," *J. Noncomm. Geom.* **7**, 1 (2013). [arXiv:0810.2088]

- [5] D.V. Vassilevich, “Heat kernel expansion: user’s manual,” *Phys. Rept.* **388**, 279 (2003). [arXiv:hep-th/0306138]
- [6] M. Khalkhali and N. Pagliaroli, “Bootstrapping Noncommutative Geometry with Dirac Ensembles,” (2025). [arXiv:2512.08694]
- [7] M. Khalkhali, N. Pagliaroli, and A. Parfeni, “Bootstrapping the critical behavior of multi-matrix models,” (2024). [arXiv:2409.07565]
- [8] M. Khalkhali and N. Pagliaroli, “Phase Transition in Random Noncommutative Geometries,” (2020). [arXiv:2006.02891]
- [9] J. Gamble, M. Khalkhali, and N. Pagliaroli, “The Schwinger-Dyson equations for random fuzzy geometries coupled to matter,” (2026). [arXiv:2606.01343]
- [10] C.I. Perez-Sanchez, “On multimatrix models motivated by random Noncommutative Geometry I,” *Annales Henri Poincaré* **22**, 3095 (2021). [arXiv:2007.10914]
- [11] W.D. van Suijlekom, “Renormalization of the asymptotically expanded Yang-Mills spectral action,” *Commun. Math. Phys.* **312**, 79 (2012). [arXiv:1104.5199]
- [12] W.D. van Suijlekom, “Renormalization of the spectral action for the Yang-Mills system,” (2011). [arXiv:1101.4804]
- [13] U. Aydemir, “Clifford-based spectral action and renormalization group analysis of the gauge couplings,” *Phys. Rev. D* **100**, 105017 (2019). [arXiv:1902.08090]
- [14] T.D.H. van Nuland and W.D. van Suijlekom, “One-loop corrections to the spectral action,” (2021). [arXiv:2107.08485]
- [15] A.H. Chamseddine, J. Iliopoulos, and W.D. van Suijlekom, “Spectral action in matrix form,” (2020). [arXiv:2009.03367]
- [16] 作者, “Type I Self-Referential Action: Existence and Nontriviality,” (准备中) .
- [17] Phase 1 文献检索报告, 内部文档 (2026).